ADMINISTRACIÓN
Y NEGOCIOS

Inacap

Evaluación Sumativa N°1
Informe tipos de visualización en Excel

Nombre: Marcos Sebastián Martínez Bravo
Carrera: Técnico Analista Programador
Asignatura: 2026/O ETVI03/AOL-ELE-ETVI03-C4/V Virtual ELE
Profesor: Christian Andrés Sarmiento Zampillo
Fecha: 29 de marzo del 2026

Índice

Contenido

Evaluación Sumativa N°1 1
Índice 2
Introducción 3
Caso Practico 1: Data sets de Venta de productos de Amazon 4
Requerimiento 1: Valoraciones de usuarios 4
Requerimiento 2: Cantidad de productos que existen por categoria 5
Requerimiento 3: Precio promedio por categoría 7
Caso práctico 2: Base de datos Northwind 9
Requerimiento 1: reporte por cantidad de ventas por Ciudad. 9
Requerimiento 2: Reporte cantidad de dinero vendido por ciudad 11
Requerimiento 3: Cantidad de ventas por categoría de producto 14
1 Conclusiones y Recomendaciones 16
2 Bibliografía 17

Introducción

En el presente informe, aplicare los conocimientos adquiridos en esta clase y las anteriores como el manejo, procesamiento y visualización de datos mediante diversas herramientas informáticas. Para el desarrollo se utilizarán cuatro programas importantes: XAMPP, MYSQL, KNIME y EXCEL.

Para el primer caso, KNIME será ideal para leer de manera correcta el archivo CVS de Amazon, sirviendo para realizar el procesamiento y análisis del DATASET, seleccionando solo los datos que sean requeridos para el ejercicio, facilitando la interpretación de los resultados obtenidos.

XAMPP y MYSQL servirán para manejar la base de datos Northwind conectándose a KNIME, requerido en el segundo caso práctico. Mediante el uso de nodos, se construirá un flujo de trabajo que permitirá extraer información específica y poder generar gráficos representativos y exportar los resultados en archivos de Valores separados por coma (CVS).

Terminando, los gráficos generados en ambos casos servirán para dar facilidad a la comprensión de los datos extraídos a su vez, contribuye a una toma de decisiones basada en información visual estructurada.

Caso Practico 1: Data sets de Venta de productos de Amazon

Para la realización del primer caso, se utilizará KNIME para la lectura los datos y análisis del data set, resultará más practico y preciso debido a la enorme cantidad de información. Para ello, se emplea el nodo CVS READER, desmarcando el límite de columnas que por defecto está configurado en 10000. Una vez cargada la información, se utilizan los nodos “GROUPBY” y “SORTER” permitiendo agrupar, contar y ordenar la información necesaria para responder los tres requerimientos solicitados, facilitando la interpretación de los resultados obtenidos.

Requerimiento 1: Valoraciones de usuarios

Para el primer requerimiento, relacionado con la calificación de productos, el grafico de barra resulta el más adecuado, ya que este permite comparar categorías discretas de manera directa y clara. En este caso las calificaciones corresponden a valores categóricos que no representan continuidad temporal, sino grupos independientes, permitiendo identificar rápidamente que calificación concentra la mayor cantidad de productos y como se distribuyen dentro del conjunto de datos.

En el grafico 1 en el eje X se muestra la valoración del producto, donde 5 estrellas la máxima valoración y 1 estrella a la mínima. Asimismo, los productos sin valoración se representan en el grafico con una valoración de 0 estrellas. Por su parte, en el Eje Y muestra la cantidad total de productos con dicha valoración, arrojando resultados muy similares a excepción de los productos con valoración 0 estrellas siendo del total de productos dentro del archivo de Amazon, 892.728 no tienen ninguna calificación, siendo por mucho la cifra mas alta dentro de los registros. No obstante, al excluir los productos sin valoración, se observa que la mayoría de los artículos presentan calificaciones altas, lo que sugiere una percepción generalmente positiva por parte de los usuarios.

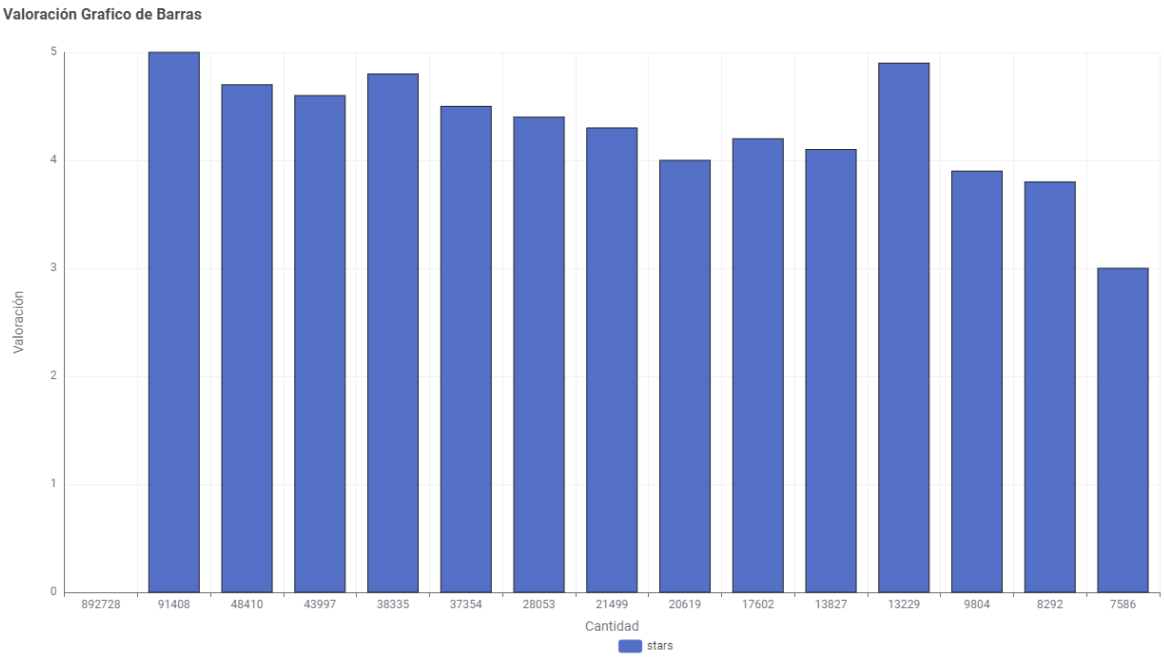


Gráfico de Barras 1 - Valoración de Productos, Mayor cantidad.

Por el contrario, en el siguiente grafico presenta los 15 grupos de productos con menor cantidad de valoraciones dentro del conjunto de datos analizado. Siguiendo la misma tipografía del grafico anterior, muestran los distintos niveles de valoración otorgados a los productos. Se observa que las cantidades son relativamente bajas en comparación al total del data set, lo que indica que estos productos han recibido poca interacción por parte de los usuarios. Esta situación puede estar relacionada por factores como a baja visibilidad, productos recientemente publicados o menor interés por parte de los compradores.

Además, permite identificar que, aunque todos los grupos presentan pocas valoraciones, existe una leve variación entre ellos, se ve reflejado un incremento gradual en la cantidad de valoraciones hacia los últimos valores representados.

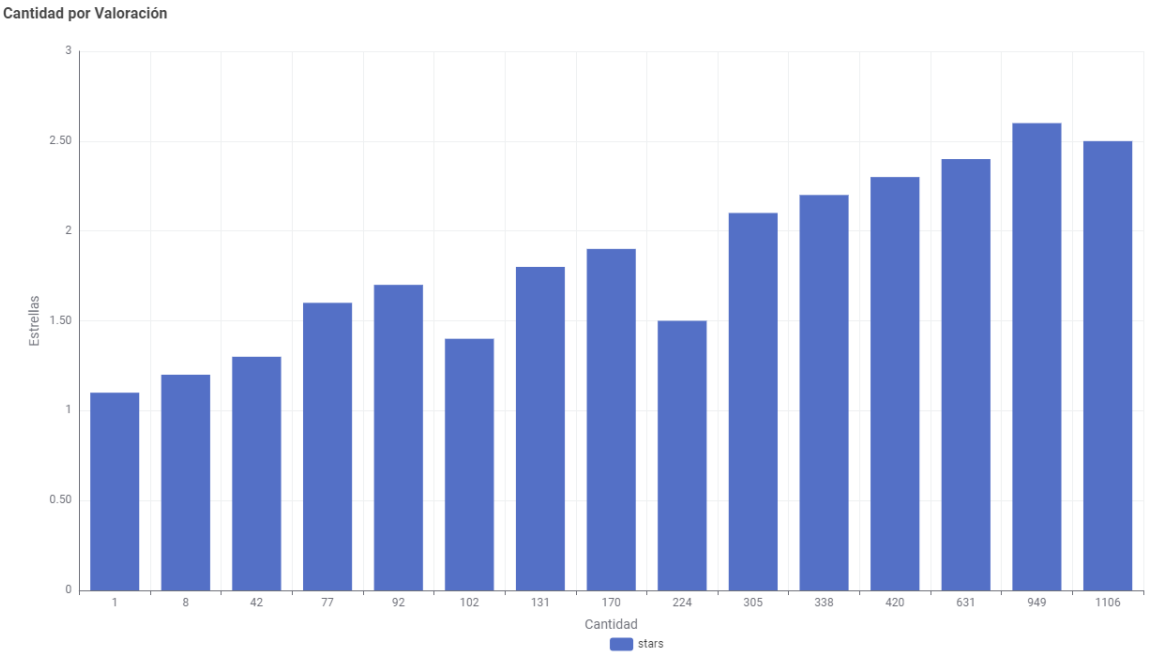


Gráfico de Barras 2 Valoración de productos - Menor cantidad

Esta visualizacion resulta util para detectar productos con escasa retroalimentacon, apoyando la toma de desiciones para mejorar su visibilidad, evaluar su desempeño e implementar estrategias que incentiven la participacion de nuevos compradores.

Requerimiento 2: Cantidad de productos que existen por categoria

Para el segundo requerimiento se analizará la cantidad de productos disponibles por categoría dentro del data set de Amazon, para ello se utilizarán los nodos “GROUPBY” y “SORTER”, para agrupar los productos según la categoría y calcular la cantidad total en cada una. Posteriormente, para facilitar la comprensión de estos datos, se seleccionarán las 10 categorías con mayor cantidad y las 10 con menor, permitiendo realizar una comparación clara entre los extremos del conjunto de datos. Para representar se utilizará gráficos de barras horizontales, facilitando la distribución de productos entre las distintas categorías consideradas.

El uso mediante un grafico de barras horizontal permitirá interpretar de manera clara la diferencia entre la cantidad de productos por categoría, este tipo de representación es especialmente útil cuando se comparan varias categorías, mejora la legibilidad de las etiquetas y evita la superposición de texto algo que suele ocurrir con gráficos verticales.

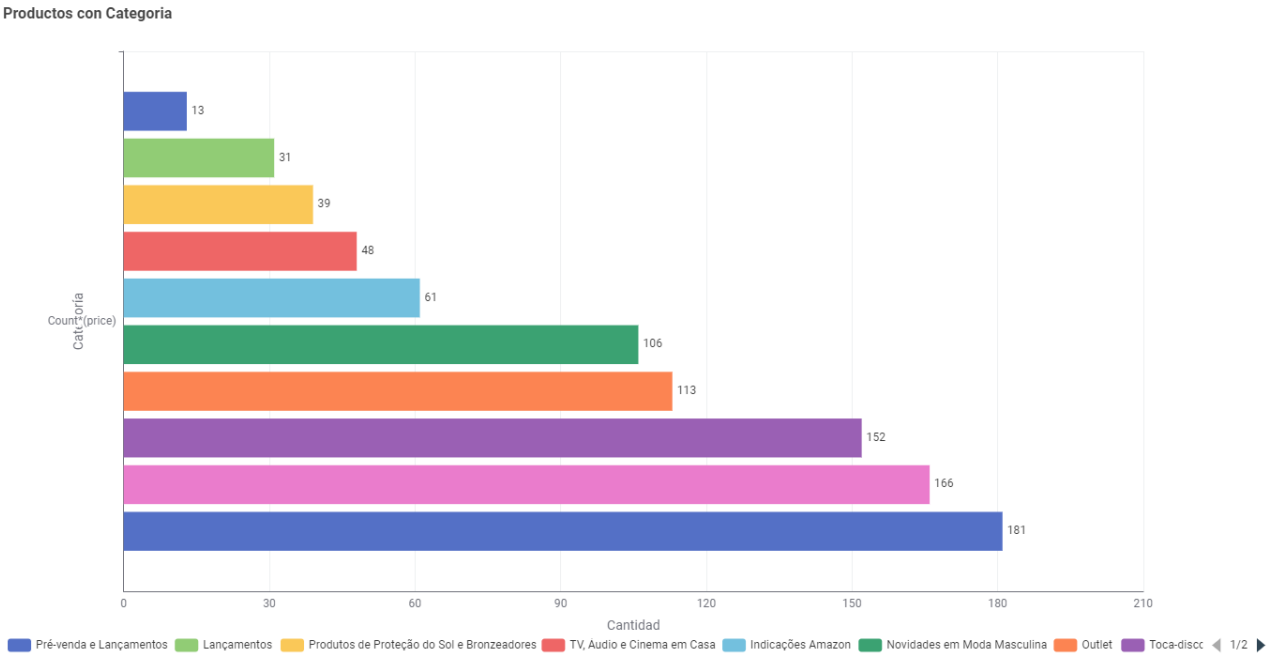


Gráfico de Barras Horizontal 1 Productos por categoría

El grafico 1 representa las 10 categorías con menor cantidad productos dentro del data set analizado. Estas categorías corresponden a artículos menos comunes dentro del catalogo general de Amazon, tales como lanzamientos específicos, bronceadores, té y secciones de outlet. Este comportamiento sugiere que se trata de categorías acotadas o especializadas, con una oferta limitada en comparación a las categorías principales. también se puede interpretar por la baja cantidad de producto, a una menor demanda o disponibilidad restringida, correspondiendo a segmentos de mercado más específicos.

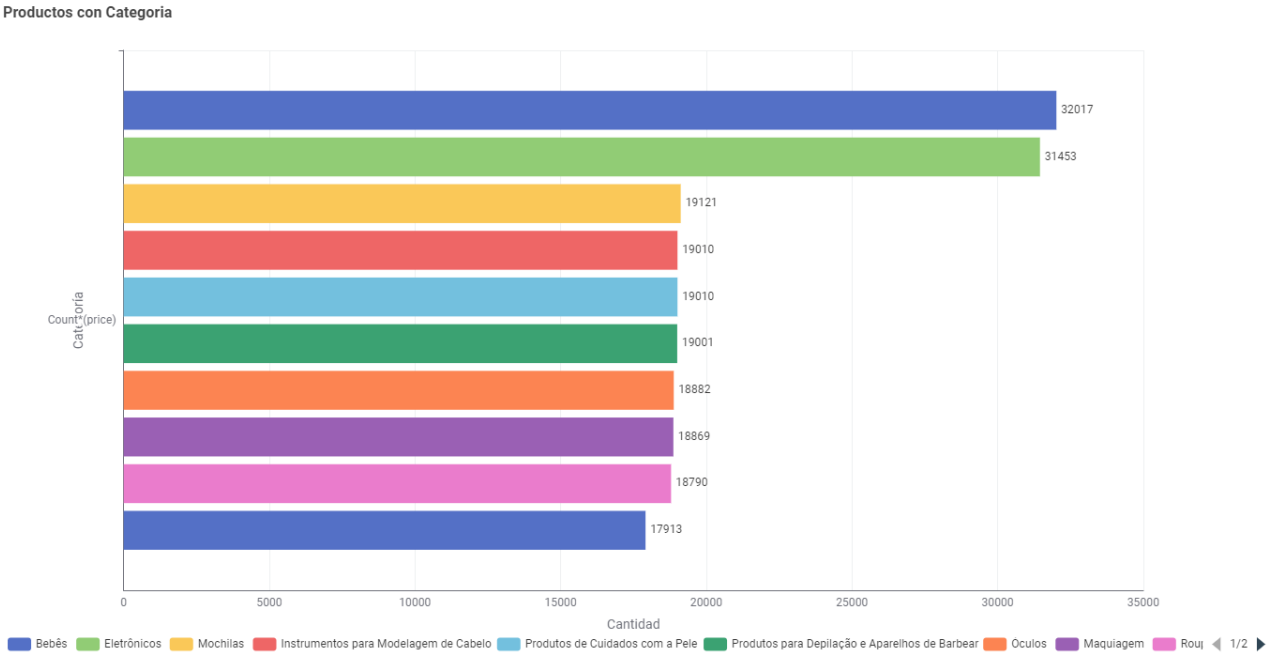


Gráfico de Barras Horizontal 2 - Productos por categoría

El grafico 2 representa a las 10 categorías con mayor cantidad de productos dentro del data set. Se observa que las categorías de bebes y electrónicos concentran la mayor presencia de productos, destacándose claramente. Sugiere a segmento con alta demanda y una amplia variedad de productos disponibles, lo que

genera un mayor volumen dentro del catálogo. Ambas categorías también suelen incluir múltiples subcategorías y una gran diversidad de productos, lo que contribuye una predominancia dentro del conjunto de datos.

Por otra parte, las ocho categorías restantes, presentan cantidades relativamente similares entre sí, siendo una distribución mas homogénea dentro del grupo.

Esta información permite identificar que áreas del catalogo poseen mayor densidad de productos y cuales mantienen una oferta equilibrada, lo que resulta útil para la organización del inventario y la priorización de categorías dentro del análisis

Requerimiento 3: Precio promedio por categoría

Para el tercer requerimiento la elección fue evaluar el precio promedio por categoría dentro del Data set, para esto se utilizo en KNIME los nodos “GROUBY”,” SORTER” y se incluye “MATH FORMULA,” ya que, para obtener este dato, es necesario ocupar la columna de precios dos veces, con la función “COUNT” y “SUM” para luego utilizar “MATH FORMULA” y obtener el promedio dividiendo (SUM / COUNT).

Esta información permite identificar la variación existente de precios entre los cientos de categorías, facilitando la detección de aquellas que presentan precios mas elevados y aquellas con valores mas bajos. además, el grafico permite observar la tendencia general del comportamiento del precio promedio dentro del data set analizado.

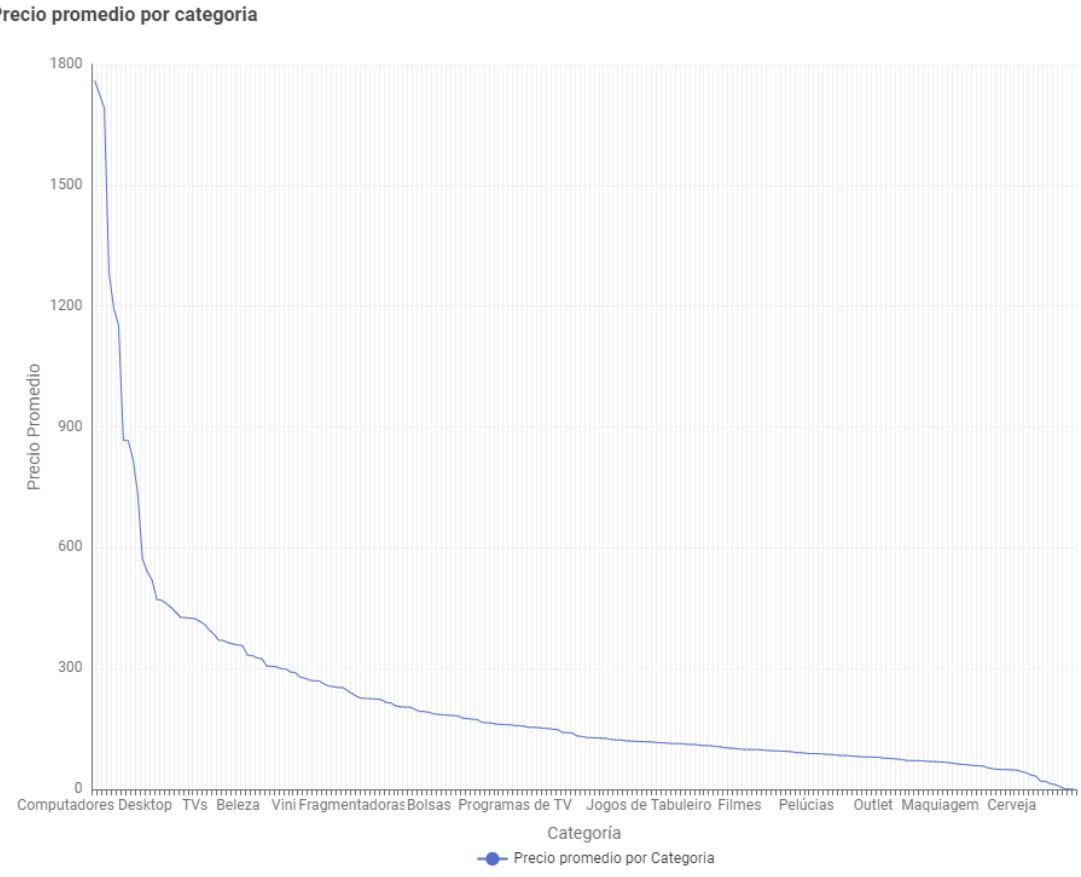


Gráfico de líneas 1 - Todas las categorías

La mejor opción para ver estos datos representados en un gráfico es de tipo líneas, al ser tan extenso el volumen de información, se ve en evidencia con mayor claridad cuáles son las categorías que tienen mayor precio promedio, esto facilita la identificación de segmentos de productos mas costosos y accesibles. Esta

información resulta útil para la toma de decisiones con estrategias comerciales, segmentación del catálogo y análisis de posicionamiento de productos. De esta manera, la organización puede comprender como se distribuyen los precios del data set y priorizar categorías según su valor promedio.

En el grafico de líneas 1 se ve la tendencia con mayor claridad, siendo los productos electrónicos, tales como computadores, televisores y electrónica, quienes poseen un valor promedio mas alto, llegando a un decrecimiento, comparable a una función exponencial decreciente, debido a que los valores comienzan altos y disminuyen gradualmente.

En el grafico de líneas 2 muestra en profundidad que productos tienen un valor mas elevado en promedio, permitiendo identificar de manera clara cuales segmentos concentran el mayor valor económico. Este análisis resulta útil para la organización, permitiendo detectar segmentos considerados premium o mayor valor comercial, priorizando estrategias en marketing, campañas promocionales o análisis de posicionamiento dentro del catálogo, facilitando la planificación comercial y el análisis del comportamiento del mercado.

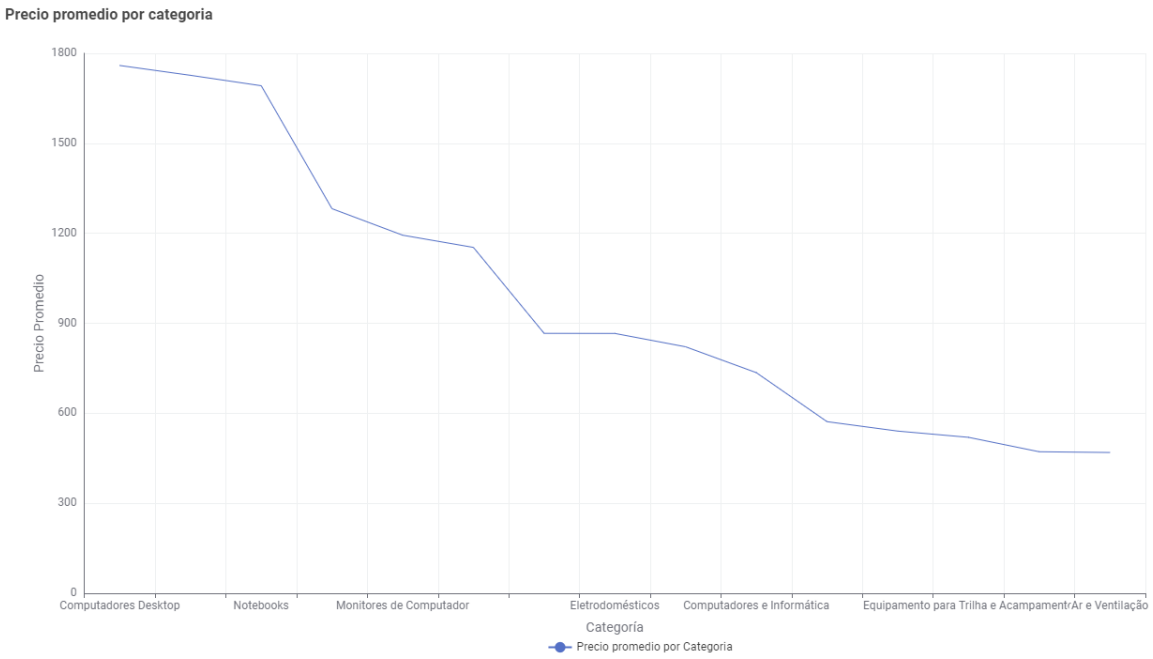


Gráfico de líneas 2 -Productos con mayor promedio

Y ya en ultima posición, se ven la tendencia de los productos con menor valor promedio, siendo estos e-books gratuitos, aplicaciones, juegos y productos de consumo, este análisis también influye en la toma de decisiones para la organización, para la toma de decisiones y ver estrategias de posicionamiento para productos de bajo costo, complementando el análisis general del catálogo, proporcionando una visión equilibrada del data set entre productos premium y opciones más económicas.

Caso práctico 2: Base de datos Northwind

En este apartado se procede a realizar la conexión con la base de datos Northwind, utilizando el nodo MySQL Connector, la base de datos MYSQL se crea a través de XAMPP y PHPMYADMIN para su configuración, carga de los datos y credenciales. Ya realizado todo, se verifica la conexión en KNIME dando luz verde para comenzar los requerimientos de los reportes.

Establecida la conexión, se utilizará el nodo DB QUERY READER para ejecutar consultas SQL que permitan obtener los datos necesarios.

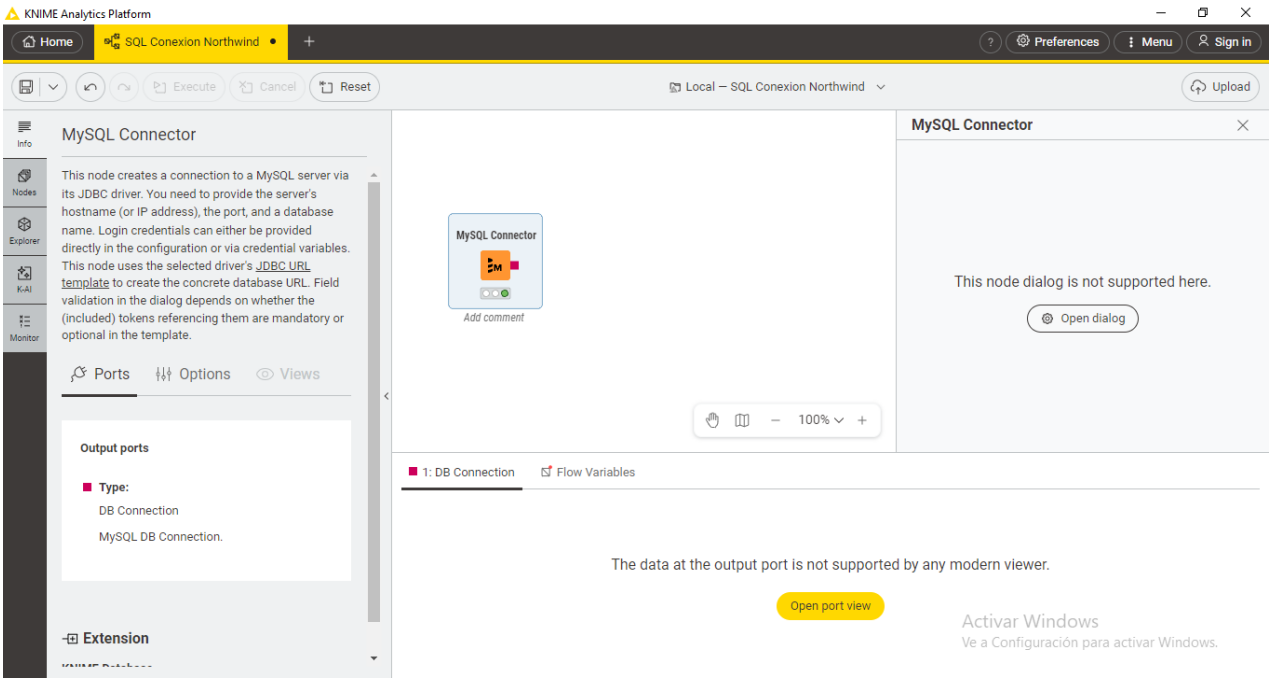
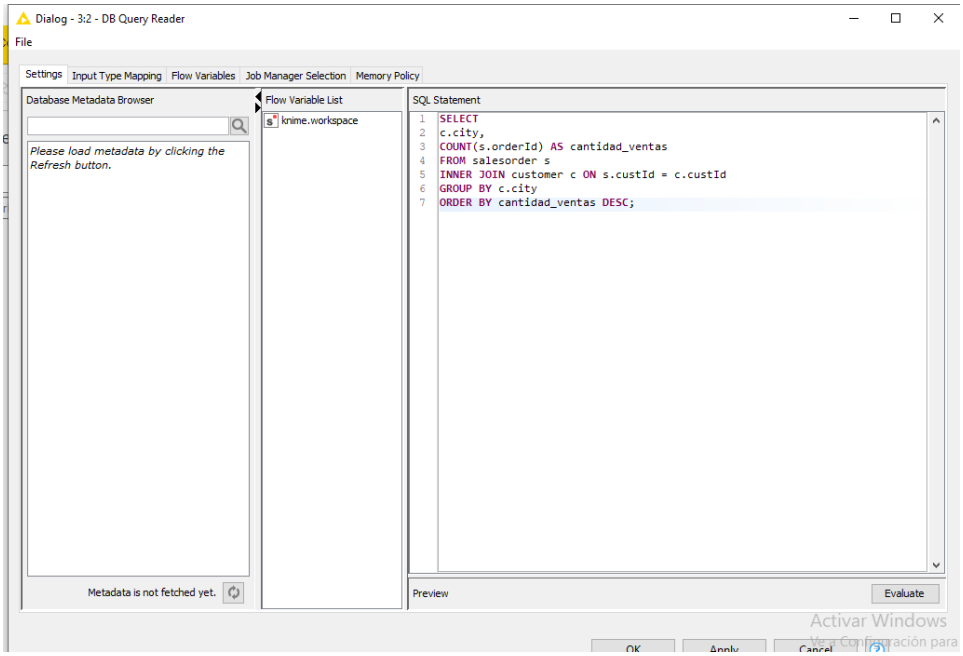


Imagen 1 - Conexión a la BD exitoso

Requerimiento 1: reporte por cantidad de ventas por Ciudad.

Para el primer requerimiento, se procede a utilizar le nodo Query Reader para ejecutar la consulta SQL que permita devolver la información necesaria. Según la base de datos, la tabla “SALEORDER”, contiene las órdenes de venta y se relaciona con la tabla” CUSTOMER” mediante el campo “CUSID”. A partir de esta relación, se pueden agrupar las ventas según la ciudad del cliente y contabilizar la cantidad total de pedidos realizados.



Consulta SQL reporte de ventas 1

Ya con la consulta hecha, el flujo de trabajo se divide en la creación del gráfico y la exportación del archivo CVS.

Para la comprensión, el grafico de barras resulta el mas adecuado ya que representan 2 valores discretos, mejorando la legibilidad cuando existen múltiples ciudades o nombres extensos, permitiendo identificar aquellas con mayor volumen de ventas y con ello determinar que ciudad concentra la mayor cantidad de pedidos, siendo Londres, Rio de Janeiro, Boise y Sao Paulo los que más ventas presentan en la base de datos.

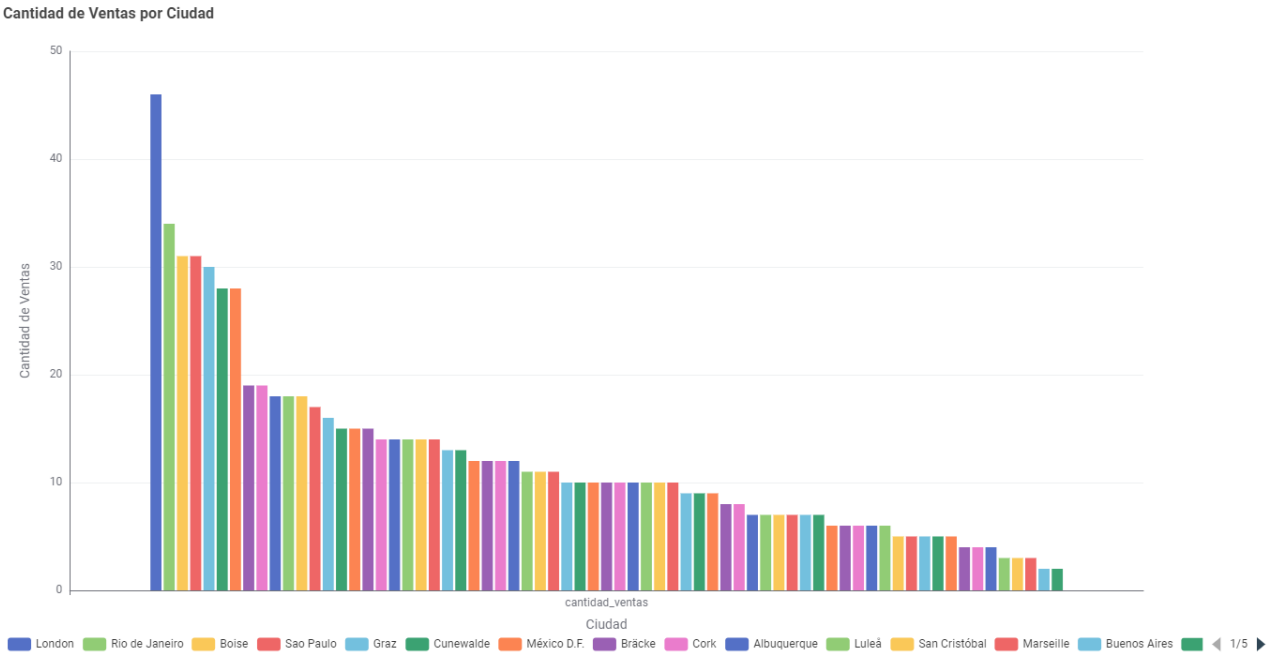
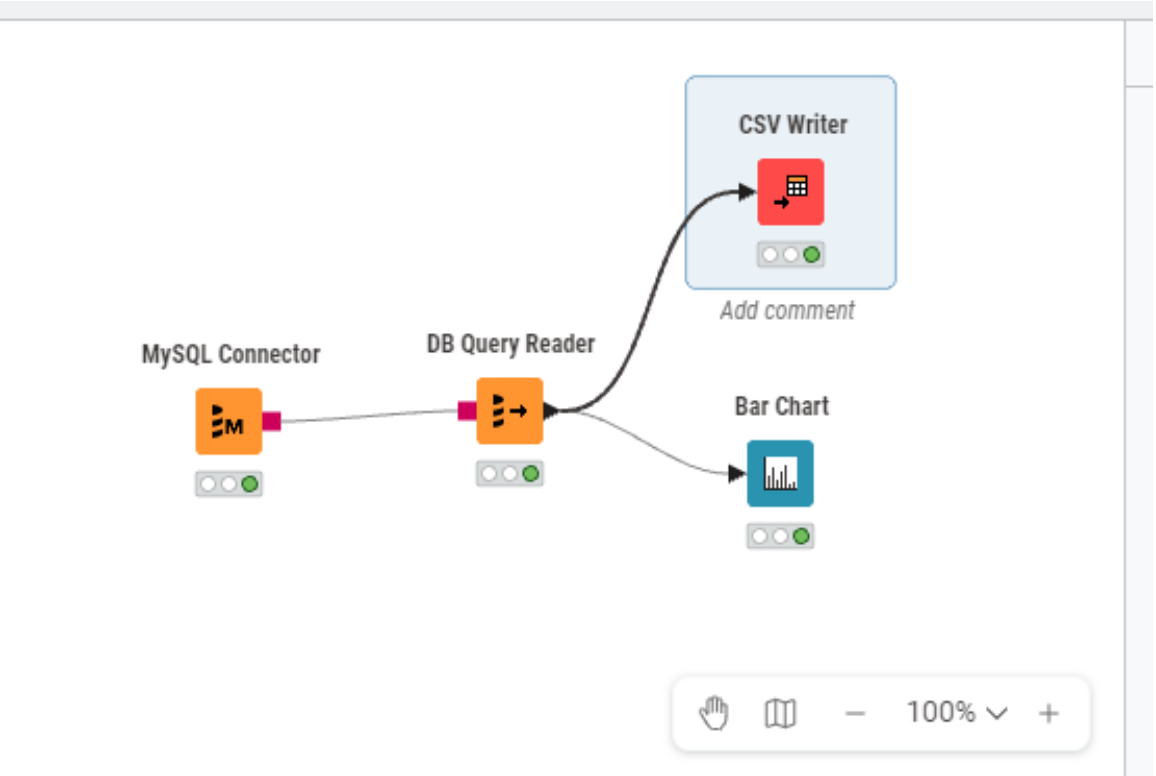


Gráfico de Barras - Consulta SQL 1

Finalmente, la exportación de datos se realiza mediante el nodo CVS Writer, el cual se conecta a la salida del nodo, en la configuración se define el nombre del archivo y la ruta de almacenamiento. De esta manera, se obtiene un reporte completo que incluye la conexión a la base de datos, obtención de la información, visualización gráfico y exportación de los datos solicitados.

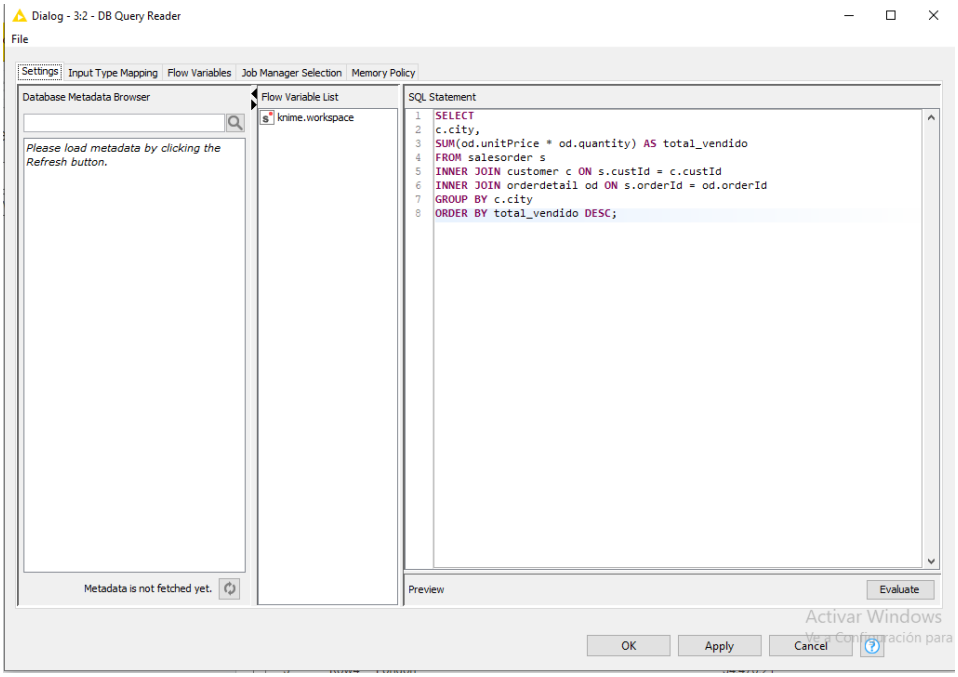


Flujo de trabajo 1

Requerimiento 2: Reporte cantidad de dinero vendido por ciudad

Para el segundo reporte, se puede reciclar todo el flujo generado en el primer reporte, modificando solamente el nodo DB Query para ejecutar la consulta SQL correspondiente.

Esta vez la tabla" SALEORDER", contiene la información general de las ordenes, mientras que la tabla" ORDERDETAIL", almacena el detalle de los productos vendidos, incluyendo el precio y la cantidad. La tabla "CUSTOMER" permite identificar la ciudad asociada a cada pedido, mediante la relación de estas tablas, es posible calcular el total vendido por ciudad.



Consulta SQL reporte de ventas 2

Para la visualización de la información se utiliza un grafico de barras horizontal, ya que este tipo de grafico facilita la comprensión entre distintas ciudades, identificando aquellas que concentran el mayor monto de ventas.

Se puede apreciar que existen 3 ciudades que concentran la mayor cantidad de ventas, Cunewalde, Boise y Graz, demostrando que la cantidad de ventas no refleja el total del dinero vendido, siendo estas ciudades, no representan la mayor cantidad de órdenes. Siendo fundamental ver ambos gráficos para entender la realidad de como funciona la empresa evaluada

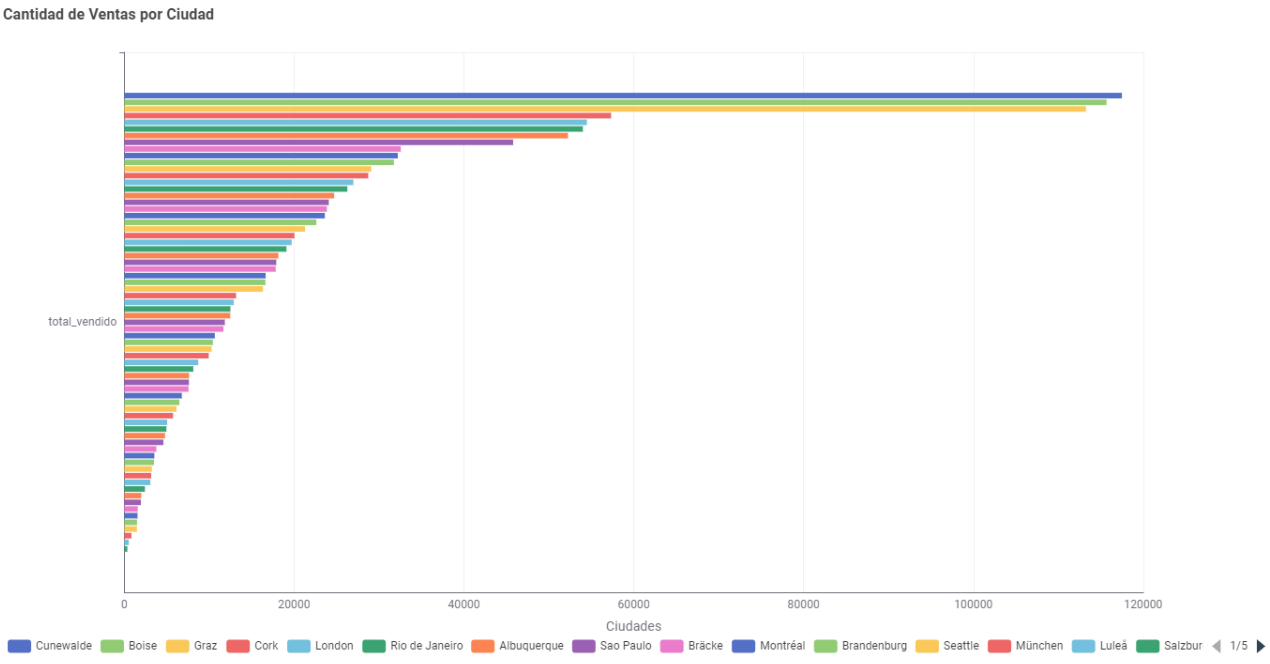
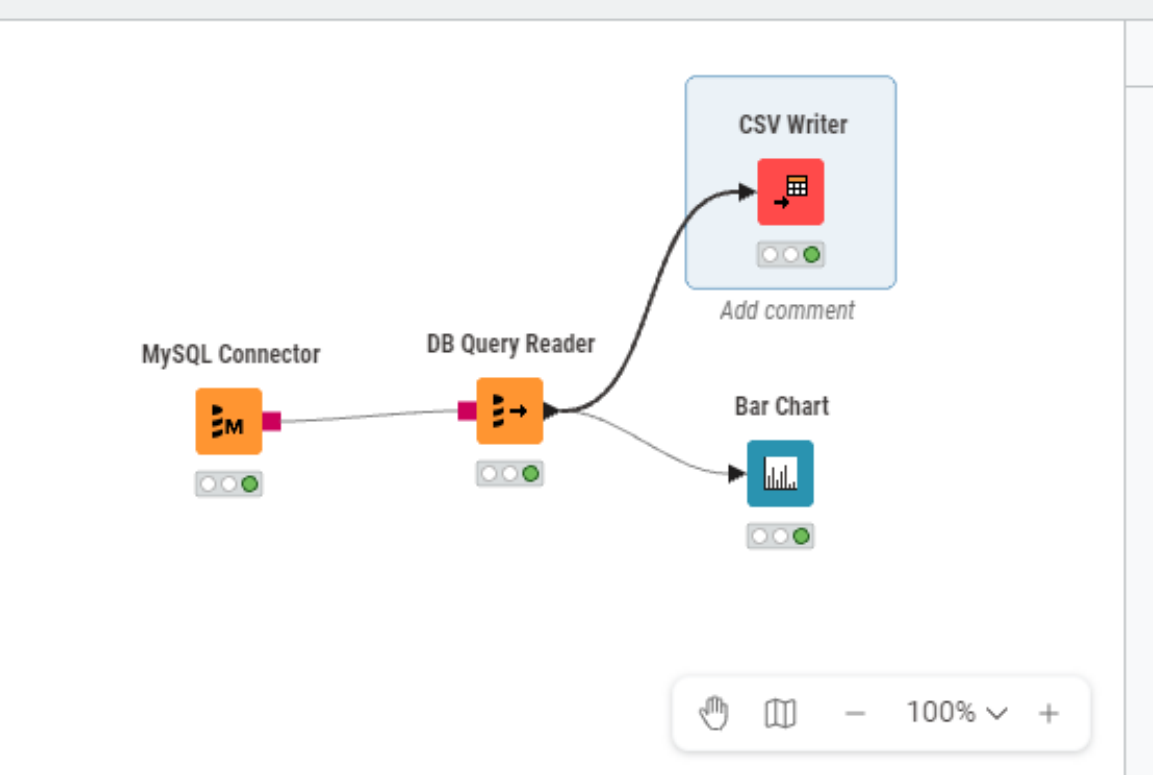


Gráfico de Barras - Consulta SQL 2

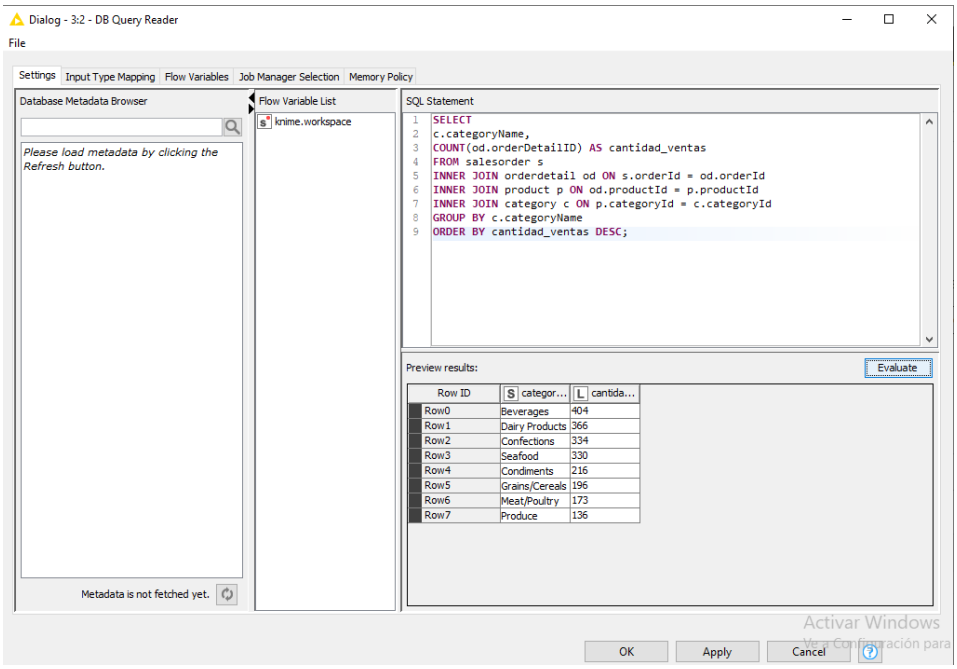
El flujo de trabajo es el mismo que el anterior, solamente modificando datos de los nodos para la consulta SQL, la generación de gráficos y el nodo de CVS Reader.



Flujo de trabajo 2

Requerimiento 3: Cantidad de ventas por categoría de producto

Para el tercer requerimiento, s propone generar un reporte de la cantidad de ventas por categoría de producto, utilizando la base de datos Northwind. Se emplearán más nodos dentro de KNIME, comenzando por el nodo para establecer la conexión con la Base de datos, DB Query Reader para hacer la consulta relacionando múltiples tablas para esta, específicamente" SALEORDER"" ORDERDETAIL"" PRODUCT"" CATEGORY". Esta relación permite identificar los productos vendidos y agruparlos según su categoría correspondiente, obteniendo así el total de ventas por categoría.



Consulta SQL reporte de ventas 3

Una vez obtenida la información, se agregan nodos adicionales para el procesamiento de datos, el Nodo Sorter, muy útil para ordenar los resultados de mayor a menor según la cantidad de ventas, seguido para el nodo "TOP K SELECTOR", seleccionando únicamente las 5 categorías con la mayor cantidad de ventas, estos nodos permiten filtrar la información y mejorar la claridad de la visualización.

Para la representación de datos, se utiliza el grafico de líneas, el cual permite observar la variación en la cantidad de ventas entre las distintas categorías, gracias a este modelo, se detecta rápidamente que categorías concentras el mayor volumen de ventas dentro del data set. Siendo las Bebidas, condimentos, confites, productos de uso diario y cereales, productos que tienen mayor presencia dentro del volumen de ventas de Northwind. Al visualizar estos 5 elementos, permite enfocar el análisis en los datos mas relevantes dentro del conjunto total, al reducir la información, facilita la interpretación del grafico y se evita la sobrecarga visual de mostrar demasiadas categorías al mismo tiempo.

Además, analizar únicamente los 5 con mas ventas, aporta beneficios a la toma de decisiones, permitiendo a la organización identificar los productos o categorías con mayor desempeño comercial, priorizando estrategias de promoción, optimizar el inventario o enfocar esfuerzos en los segmentos más rentables.

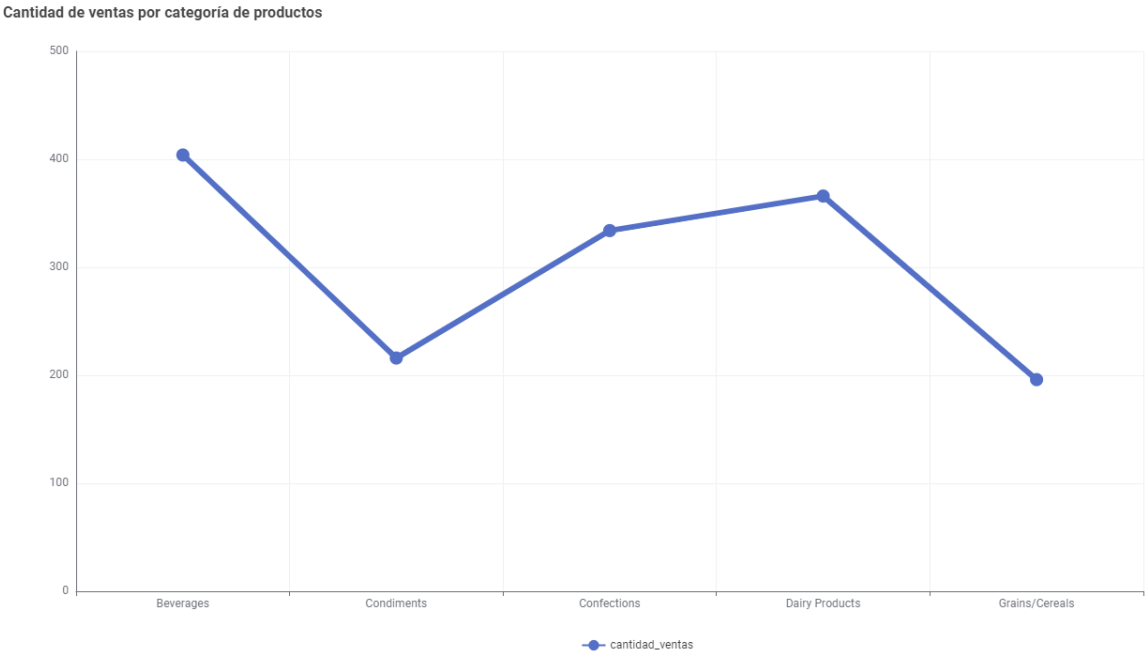
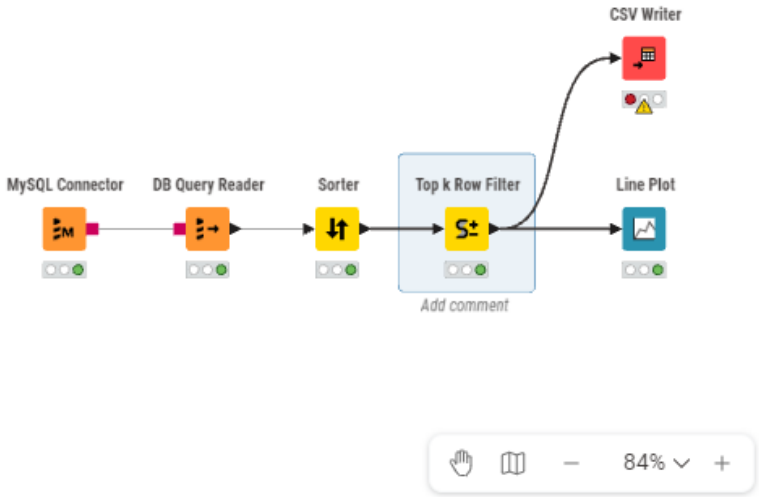


Gráfico de líneas 3

Ya finalizando, el flujo de trabajo se representa en la imagen, terminando con la generación del archivo CVS para exportarlo a otro programa y visualizar los datos de otra perspectiva.



Flujo de trabajo 3

Conclusiones y Recomendaciones

A partir del análisis realizado sobre el data set de Amazon, la cantidad de productos era demasiado extensa para ser evaluado vía Excel, arrojando errores de lectura al importar los datos, siendo KNIME, el programa que decidí utilizar para obtener la información necesaria para los requerimientos y visualizaciones.

En el primer caso, se analizaron las calificaciones de productos, cantidad de productos por categoría y el precio promedio, permitiendo identificar la distribución general del catálogo, la predominancia de ciertas categorías y la existencia de la variación entre precios, siendo en algunos casos significativamente mas altos, principalmente en el área de electrónicos. Asimismo, se observo que una gran cantidad de productos del Data set, no tienen ninguna valoración, dando en evidencia la baja interacción de los usuarios en parte del catalogo

En el segundo caso, mediante la conexión a la base de datos Northwind, se obtuvieron reportes por la cantidad de ventas, el total del dinero generado por ciudad y un nuevo requerimiento basado en categoría con mayor volumen de ventas. Estos análisis permitieron identificar zonas con mayor actividad comercial y aquellas con menor participación. Siendo lo mas destacado, que la cantidad de ordenes de venta total no esta influenciado en el total vendido.

El uso de diferentes tipos de gráficos permitió representar la información de manera clara, favoreciendo la interpretación del análisis comparativo de los datos obtenidos.

Se recomienda prestar atención a los productos sin valoración, ya que representan una parte importante del catálogo y podrían beneficiarse de estrategias que incentiven la interacción de los usuarios, como promociones, mayor visibilidad o campañas de retroalimentación.

Finalmente, se recomienda seguir utilizando herramientas de visualización de datos como KNIME, ya que facilitan la visualización de grandes volúmenes de información y apoyan la toma de decisión basada en datos.

Bibliografía

KNIME AG. (2024). *KNIME Analytics Platform documentation*. https://www.knime.com

Oracle Corporation. (2024). *MySQL documentation*. https://dev.mysql.com/doc/

Microsoft. (2023). *Northwind sample database*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com

Apache Friends. (2024). *XAMPP control panel*. https://www.apachefriends.org

phpMyAdmin Project. (2024). *phpMyAdmin documentation*. https://www.phpmyadmin.net

Amazon. (2024). *Amazon products dataset*. https://www.amazon.com